

设计被控对象为二阶以上系统的模糊控制系统

1. 实验目的

理解模糊控制系统的组成和设计方法，掌握以误差 e 和误差变化量 Δe 为输入的典型模糊控制器设计流程，并在 Simulink 中搭建二阶以上系统的模糊控制系统。

本实验选取一个二输入二输出的非线性耦合对象，系统既是二阶以上系统，也具有非线性和 MIMO 特性。

2. 被控对象数学描述与特性分析

选取被控对象为：

$$\ddot{y}_1 = -0.8\dot{y}_1 - 2\sin(y_1) + 0.20y_2^2 + u_1 \quad (1)$$

$$\ddot{y}_2 = -0.6\dot{y}_2 - 1.5\sin(y_2) + 0.15y_1y_2 + u_2 \quad (2)$$

$$x_1 = y_1, \quad x_2 = \dot{y}_1, \quad x_3 = y_2, \quad x_4 = \dot{y}_2 \quad (3)$$

则状态方程为：

$$\dot{x}_1 = x_2 \quad (4)$$

$$\dot{x}_2 = -0.8x_2 - 2\sin(x_1) + 0.20x_3^2 + u_1 \quad (5)$$

$$\dot{x}_3 = x_4 \quad (6)$$

$$\dot{x}_4 = -0.6x_4 - 1.5\sin(x_3) + 0.15x_1x_3 + u_2 \quad (7)$$

该系统特点如下：

- 每个输出通道为二阶动态，整体为四阶系统
- 含有 $\sin(y_1)$ 、 $\sin(y_2)$ 、 y_2^2 、 y_1y_2 等非线性项
- 输入为 u_1, u_2 ，输出为 y_1, y_2 ，属于 MIMO 系统
- 两个输出通道之间存在耦合

3. 模糊控制器设计

3.1 控制器结构

采用增量式模糊控制器。每个输出通道分别设置一个二维模糊控制器，输入为误差和误差变化量，输出为控制增量。

误差和误差变化量定义为：

$$e_i(k) = r_i(k) - y_i(k) \quad (8)$$

$$\Delta e_i(k) = e_i(k) - e_i(k-1) \quad (9)$$

实际控制量由控制增量累加得到：

$$\Delta u_i(k) = K_{\Delta u_i} \Delta U_i(k) \quad (10)$$

$$u_i(k) = u_i(k-1) + \Delta u_i(k) \quad (11)$$

3.2 论域与量化因子

输入输出统一归一化到：

$$E_i \in [-1, 1], \quad EC_i \in [-1, 1], \quad \Delta U_i \in [-1, 1]$$

(12)

其中：

$$E_i = K_{e_i} e_i, \quad EC_i = K_{ec_i} \Delta e_i$$

(13)

参数选择如下：

通道	K_e	K_{ec}	$K_{\Delta u}$	控制量限幅
y_1 通道	0.80	0.30	0.30	$[-8, 8]$
y_2 通道	0.90	0.30	0.24	$[-8, 8]$

3.3 模糊集合设计

输入变量 E , EC 和输出变量 ΔU 均采用 7 个语言值：

符号	含义
NB	负大
NM	负中
NS	负小
ZE	零
PS	正小
PM	正中
PB	正大

论域为 $[-1, 1]$ 。两端采用梯形隶属函数，中间采用三角形隶属函数，中心点为：

$$[-1, \quad -0.67, \quad -0.33, \quad 0, \quad 0.33, \quad 0.67, \quad 1]$$

(14)

3.4 模糊规则库

规则形式为：

$$\text{IF } E \text{ is } A_i \text{ AND } EC \text{ is } B_j \text{ THEN } \Delta U \text{ is } C_{ij}$$

(15)

规则表如下，行表示 EC ，列表示 E ：

$\begin{smallmatrix} EC \\ E \end{smallmatrix}$	NB	NM	NS	ZE	PS	PM	PB
NB	NB	NB	NB	NB	NM	NS	ZE
NM	NB	NB	NB	NM	NS	ZE	PS
NS	NB	NB	NM	NS	ZE	PS	PM
ZE	NB	NM	NS	ZE	PS	PM	PB
PS	NM	NS	ZE	PS	PM	PB	PB
PM	NS	ZE	PS	PM	PB	PB	PB
PB	ZE	PS	PM	PB	PB	PB	PB

规则设计思想：误差为正时增大控制量，误差为负时减小控制量；误差变化越不利，控制增量越大

3.5 推理与去模糊方法

采用 Mamdani 推理：

- 与运算：min
- 或运算：max
- 蕴含：min
- 聚合：max
- 去模糊：重心法

重心法：

$$\Delta U^* = \frac{\int z\mu_{\Delta U}(z) \, dz}{\int \mu_{\Delta U}(z) \, dz} \tag{16}$$

4. Simulink 仿真设计

Simulink 模型主要由以下部分组成：

- 参考输入： $r_1 = 1, r_2 = 0.8$
- 误差计算模块：计算 $e_i = r_i - y_i$
- 误差变化量模块：计算 Δe_i
- 量化因子模块：实现 $K_e, K_{ec}, K_{\Delta u}$
- 模糊控制器模块：实现模糊推理
- 积分/累加模块：由 Δu_i 得到 u_i
- 非线性 MIMO 被控对象模块
- Scope 和 To Workspace 模块：记录输出与控制量

最后生成 Simulink 模型并生成模糊控制器文件

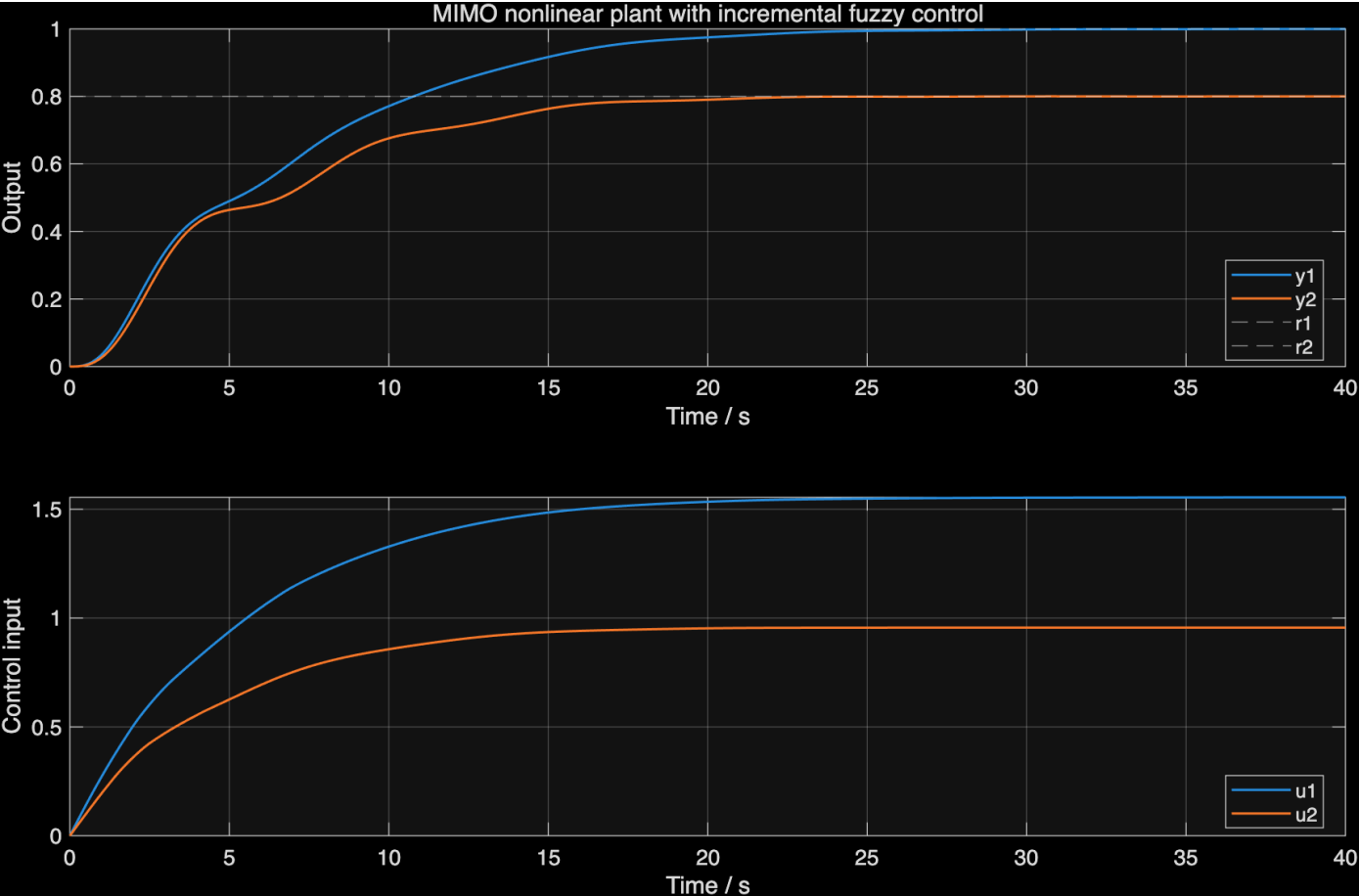
5. 仿真结果

仿真条件：

- 初始状态为零

- 仿真时间为 40 s
- 控制量限幅为 $[-8, 8]$

仿真响应如下：



主要性能指标：

输出	稳态误差	超调量	2% 调节时间	5% 调节时间
y_1	0.00018	0%	21.01 s	16.87 s
y_2	0.00005	0.04%	17.25 s	14.80 s

由仿真结果可见，两个输出均能稳定跟踪给定值，稳态误差较小，超调量较小，说明所设计的增量式模糊控制器能够有效控制该非线性耦合系统。

6. 总结

本实验针对四阶非线性 MIMO 被控对象设计了增量式模糊控制器。控制器以误差和误差变化量为输入，以控制增量为输出，采用 7 个语言变量、Mamdani 推理和重心法去模糊。

仿真结果表明，模糊控制系统能够稳定工作，并具有较好的动态与稳态性能。实验说明模糊控制器不依赖精确线性模型，适用于非线性、耦合、多输入多输出系统的控制。